কনটেক্সট-ফ্রি ভাষা ও CFG

CFL ও বন্ধতা · CFG ৪-টাপল · ডেরিভেশন · অ্যাম্বিগুয়াস · CNF/GNF · পাম্পিং লেমা · PDA: ১০ পাতায়



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Language theory; Finite automata: ...pushdown automata; Context free languages; Context free grammars; Turing Machines: basic machines, configuration, computing with Turing machines." এই নোটে আছে কনটেক্সট-ফ্রি ভাষা ও গ্রামার নিজেদের বিস্তার; যে PDA তা চেনে সে অটোমাটা নোটে, টিউরিং মেশিন পরের নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① CFG = ৪-টাপল (V, Σ, P, S)
② বাম পাশে একটিমাত্র ভেরিয়েবল = CF
③ $S \to aSb \mid \varepsilon$ দেয় $a^n b^n$, যেখানে $n \geq 0$
④ CNF = $A \to BC$ বা $A \to a$; GNF = $A \to aα$
⑤ CFL বদ্ধ ∪, concat, * — **নয়** ∩ · তবে CFL ∩ regular = CFL

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ কনটেক্সট-ফ্রি ভাষা ..... পৃ. ২
✓ CFG ৪-টাপল ..... পৃ. ৩
✓ ডেরিভেশন, পার্স ট্রি, অ্যাম্বিগুয়াস ..... পৃ. ৪
✓ কাজের উদাহরণ: সুষম বন্ধনী ..... পৃ. ৫
✓ সরলীকরণ: CNF ও GNF ..... পৃ. ৬
✓ পাম্পিং লেমা, CYK, স্টেপ গণনা ..... পৃ. ৭
✓ CFG ↔ PDA ও প্রয়োগ ..... পৃ. ৮
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ৯
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১০

১ কনটেক্সট-ফ্রি ভাষা হাই-ইন্ড

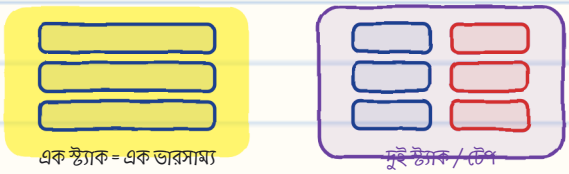
সংজ্ঞা কোনো ভাষাকে **কনটেক্সট-ফ্রি** *(context-free)* বলা হয় যখন একটি কনটেক্সট-ফ্রি গ্রামার তা তৈরি করতে পারে এবং একটি পাশডাউন অটোমাটন তা চিনতে পারে — চমস্কির **টাইপ ২**। একটি স্ট্যাক একসময়ে মাত্র একটি নেস্টেড কাঠামো ধরে রাখতে পারে, তার বেশি নয়।

কনটেক্সট-ফ্রি ভাষা	ভাষাটি কী বলে	গ্রামার
$\{a^n\ b^n \mid n \geq 0\}$	যত a তত b	$S \to aSb \mid \varepsilon$
$\{w\ w^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$	{a,b}-এর সব প্যালিন্ড্রোম	$S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$
$\{a^n\ b^m\ c^m \mid n,m \geq 0\}$	প্রথম ব্লক ফ্রি, পরের দুটি জোড়	$S \to aSb \mid T$ · $T \to bTc \mid \varepsilon$
$\{ (^n)^n \mid n \geq 0 \}$	সুষম বন্ধনী	$S \to (S) \mid SS \mid \varepsilon$
$\{a^n\ b^n\ c^n\}$	**কনটেক্সট-ফ্রি নয়**	দুটি স্ট্যাক লাগে

→ বন্ধতার (closure) পূর্ণ ছক

ভাষার উপর ক্রিয়া	CFL বদ্ধ?
ইউনিয়ন	হ্যাঁ
কনক্যাটেনেশন	হ্যাঁ
ক্লিন স্টার	হ্যাঁ
কমপ্লিমেন্ট	না
ইন্টারসেকশন	না
রেগুলার ভাষার সাথে ইন্টারসেকশন	হ্যাঁ

PDA-র ঠিক একটি স্ট্যাক



এক স্ট্যাক একটি ভারসাম্য গোনে, তাই $a^n b^n c^n$ নাগালের বাইরে

কারণ কী ইউনিয়ন: নতুন শুরু প্রতীক দিয়ে যেকোনো একটি গ্রামার বেছে নাও · কনক্যাটেনেশন: $S_1 \to S_2$, তারপর L_2-এর নিয়ম · স্টার: $S \to SS \mid \varepsilon$, তারপর L-এর নিয়ম · কমপ্লিমেন্ট: PDA-র গ্রহণকারী অবস্থা উল্টালে কোনো CFG পাওয়া যায় না · রেগুলারের সাথে ইন্টারসেকশন: আগে PDA, তার উপর ফিনিট অটোমাটন।

পরীক্ষার ফাঁদ "ইন্টারসেকশনে বদ্ধ নয়" — এর প্রমাণও মনে রাখতে হয়: $L_1 = \{a^n\ b^n\ c^m\}$ ও $L_2 = \{a^m\ b^n\ c^n\}$ দুটিই কনটেক্সট-ফ্রি, কিন্তু $L_1 \cap L_2 = \{a^n\ b^n\ c^n\}$ নয়। তাই উত্তর হলো **সাধারণভাবে নয়** — তবু CFL ∩ **রেগুলার** সবসময় CFL।

মনে রাখার কৌশল রেগুলার = ∪ ∩ ¬ * · CFL = ∪ · *। রেগুলার ভাষার যে একমাত্র বন্ধতা CFL-এর নেই, তা হলো **ইন্টারসেকশন**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ $\{a^n\ b^m\ c^m \mid n,m \geq 0\}$-এর গ্রামার

V = {S, T}, Sigma = {a, b, c}, S = S
P = { S -> a S b | T , T -> b T c | e }

derivation of "aabbcc":
S => aSb => aaSbb => aaTbb => aabTcb => aabbTcc => aabbcc

প্রথম নিয়ম **a**-ব্লককে মুক্ত রাখে, দ্বিতীয় নিয়ম **b** ও **c** জোড়া লাগায় — তাই *n*, *m* আলাদা হতে পারে।

২ কনটেক্সট-ফ্রি গ্রামার: ৪-টাপল হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা **কনটেক্সট-ফ্রি গ্রামার** (*context-free grammar*) হলো $G = (V, \Sigma, P, S)$ — ভেরিয়েবল, টার্মিনাল, প্রোডাকশন ও শুরু প্রতীক। এটি বারবার একটি ভেরিয়েবলকে তার কোনো প্রোডাকশনের ডান পাশ দিয়ে বদলে লিখে $L(G)$ তৈরি করে। এটি কনটেক্সট-ফ্রি ঠিক তখনই, যখন **প্রতিটি প্রোডাকশনের বাম পাশে ঠিক একটিমাত্র ভেরিয়েবল থাকে** — পাশে আর কিছু নেই।

অংশ	কী	উদাহরণ G-তে
V	**ভেরিয়েবলের** সসীম সেট; $S \in V$	$V = \{S, A, B\}$
Σ	**টার্মিনালের** সসীম সেট; $V \cap \Sigma = \emptyset$	$\Sigma = \{a, b\}$
P	**প্রোডাকশনের** সেট $A \to \alpha,\ \alpha \in (V \cup \Sigma)^*$	$P = \{ S \to aSb,\ S \to \varepsilon \}$
S	**শুরু প্রতীক**, $S \in V$	$S = S$

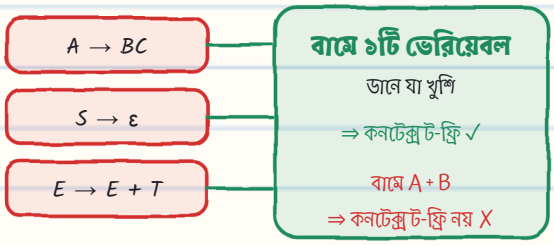
→ $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$-এর গ্রামার

$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$

$P = \{ S \to a S b ,\ \ S \to e \}$

leftmost derivation of "aaabbb":

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaaSbbb \Rightarrow aaabbb$



পুরো সংজ্ঞা এক ছবিতে: বাম পাশে একটি ভেরিয়েবল

প্রতিবার $S \to aSb$ বামে আরেকটি a, ডানে আরেকটি b জড়ায়; $S \to \varepsilon$ তা থামিয়ে দেয়। n বার ব্যবহারে পাওয়া যায় $a^n b^n$, আর $n = 0$ হলে ε — তাই ভাষা $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, $n \geq 1$ নয়।

সংকেত	অর্থ
$a, b, 0, 1$	**টার্মিনাল** — আসল অক্ষর
S, A, T	**ভেরিয়েবল** — বদলানোর জায়গা
$A \to \alpha$	একটি **প্রোডাকশন**
$A \Rightarrow \beta$	এক ধাপ **ডেরিভেশন**
$A \Rightarrow^* w$	শূন্য বা তার বেশি ধাপ, w সব টার্মিনাল
ε	খালি স্ট্রিং, $\lvert\varepsilon\rvert = 0$

মনে রাখার কৌশল চারটি অক্ষরের ক্রম: **V**ariable, **Σ**ymbol, **P**roduction, **S**tart — "V-Σ-P-S"।

পরীক্ষার ফাঁদ শর্তটি **বাম** পাশে, ডান পাশে নয়। $A \to aSb$ কনটেক্সট-ফ্রি; $AB \to aSb$ নয়, ডান পাশ যেমনই হোক।

IT link প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার সঙ্গে একটি CFG থাকে **BNF**-তে, যা তার সিনট্যাক্সের সংজ্ঞাই; পার্সার জেনারেটর সেই গ্রামার থেকেই যাচাইয়ের টেবিল বানায়।

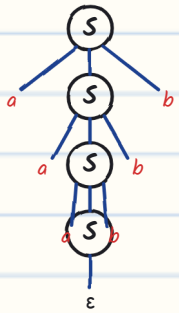
↙ $V \cap \Sigma = \emptyset$ — কোনো ভেরিয়েবল কখনো টার্মিনালও হয় না, তাই চারটি অংশ কোনোদিন মিশে যায় না

৩ ডেরিভেশন, পার্স ট্রি ও অ্যাম্বিগুয়াস হাই-ইল্ড

ডেরিভেশন S থেকে শুরু করে একবারে একটি ভেরিয়েবল বদলাতে থেকে যাও, যতক্ষণ না কেবল টার্মিনাল থাকে। লেফটমোস্ট ডেরিভেশনে সবসময় বাঁকে জেতা ভেরিয়েবলটি বদলায়, **রাইটমোস্ট**-এ ডানে জেতাটি। দুটো একই স্ট্রিংয়ে পৌঁছায় — শুধু **কাজের ক্রম** আলাদা, তাই পার্সার বানানো হয় লেফটমোস্ট।

LEFTMOST	RIGHTMOST
S	S
S => aSb	S => aSb
S => aaSbb	S => aSbb
S => aaaSbbb	S => aaSbb
S => aaabbb	S => aaabbb

ফল
aaabbb



S⇒ aSb ⇒ aaSbb ⇒ aaaSbbb ⇒ aaabbb-এর পার্স ট্রি

পার্স ট্রি = আঁকা ডেরিভেশন প্রতিটি ভেরিয়েবল একটি নোড; প্রয়োগ প্রতিটি প্রোডাকশন একটি নোড, যার শিশুগুলো ওই নিয়মের ডান পাশের প্রতীকগুলো বাম থেকে ডানে। তাই **পাতা = স্ট্রিং** — বাম থেকে ডানে পড়ে। আর *n* টি টার্মিনালের ট্রিতে ঠিক *n − 1*টি অভ্যন্তরীণ নোড থাকে।

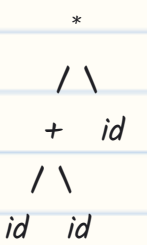
➜ অ্যাম্বিগুয়াস (Ambiguity): এক স্ট্রিং, দুটি ট্রি

সংজ্ঞা কোনো গ্রামার **অ্যাম্বিগুয়াস** *(ambiguous)* যখন তার ভাষার **কোনো** একটি স্ট্রিংয়ের দুই বা তার বেশি ভিন্ন লেফটমোস্ট ডেরিভেশন থাকে — সমতুল্যভাবে দুটি পার্স ট্রি। একটিও স্ট্রিং না থাকলে তা **অস্পষ্টতামুক্ত** *(unambiguous)*। একটি খারাপ স্ট্রিংই যথেষ্ট।

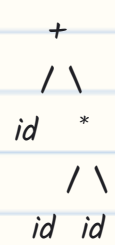
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ প্রচলিত অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামার

E -> E + E | E * E | id

tree 1: (id+id)*id



tree 2: id+(id*id)



চারটি টার্মিনাল একই ক্রমে, কিন্তু গ্রুপিং দুটি — তাই ***id+id*id*** অ্যাম্বিগুয়াস। ঠিক করতে প্রতি অপারেটরের জন্য একটি বাড়তি স্তর দরকার: ***E → E + T | T, T → T * F | F, F → id***।

মনে রাখার কৌশল "অ্যাম্বিগুয়াস = **অ্যাল্টারনেটিভ** ট্রি"। এক স্ট্রিং **দুইভাবে** বানানো গেলে পার্সার বুঝতে পারে না তা মানে কী।

পরীক্ষার ফাঁদ অ্যাম্বিগুয়াসের সাথে ε-প্রোডাকশন, ভেরিয়েবলের সংখ্যা বা অসীম ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। আর এটি ননডিটারমিনিজমও নয়: *PDA* প্রতিটি *CFL*-তেই ননডিটারমিনিস্টিক।

৪ কাজের গ্রামার: সুষম বন্ধনী লিখিত প্রিয়

সংজ্ঞা $\Sigma = \{ (,) \}$-এর উপর **সুষম বন্ধনী**র ভাষা হলো $\{ (^n)^n \mid n \geq 0 \}$: প্রতিটি (পরে একটি) দিয়ে বন্ধ, আর নেস্টিং ঠিক থাকে। এটি কনটেক্সট-ফ্রি, আর অটোমাটা নোটের PDA ঠিক (খোলার সময় *push*,) এলে *pop* করে এটিই গ্রহণ করে।

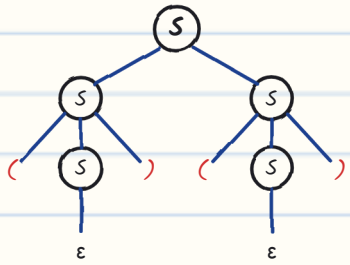
→ গ্রামারটি

$V = \{S\}$, $Sigma = \{ (,) \}$, $S = S$

$P = \{ S \to SS$, দুটি গ্রুপ পাশাপাশি

$S \to (S)$, এক গ্রুপের ভিতরে আরেকটি

$S \to e \}$ খালি গ্রুপ



leftmost derivation of "(())()":

$S \Rightarrow SS \Rightarrow (S)S \Rightarrow ((S))S \Rightarrow (())S \Rightarrow (())(S) \Rightarrow (())()$

(())()-এর পার্স ট্রি: দুটি পাশাপাশি গ্রুপ, ভিতরে দুটোই খালি

এটিকে গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে পড়ো: প্রতিটি (ঠিক একটি) দিয়ে বন্ধ, আর কোনো) আগে আসে না। উল্টো দিকটাও সত্য — $S \to SS$ প্রথম গ্রুপ বানিয়ে বাকিটা জুড়ে দেয়, $S \to (S)$ একটি নেস্টিং স্তর সামলায়।

প্রোডাকশন	এটি কোন ভাবনা ধরে	যা শেষ করতে পারে
$S \to \varepsilon$	বেস কেস: খালি গ্রুপ	ε, আর কিছু নয়
$S \to (S)$	**একটি** গ্রুপকে এক জোড়ায় মোড়ানো	( ), (( )), ((( ))) ...
$S \to SS$	দুটি সুষম গ্রুপ জোড়া লাগানো	()(), (())(), (()()) ...

মনে রাখার কৌশল SS = **পাশাপাশি**, (S) = **ভিতরে**, ε = **কিছু নয়**। একই তিন-নিয়মের আকারেই সুষম $\{\}$, সুষম $[\,]$, আর তৃতীয় জোড়া যোগ করলে সুষম $\{\}\,[\,]$ তৈরি হয়।

IT link এডিটরের ব্র্যাকেট ম্যাচার একটি PDA: খোলার প্রতীকে *push*, মিলের প্রতীকে *pop*, খালি স্ট্যাক থেকে *pop* নয়। কম্পাইলারে একই গ্রামারই পার্সারের প্রোডাকশন নিয়ম হয়ে যায়।

পরীক্ষার ফাঁদ লিখবে $S \to SS$, কখনো $S \to SS \mid SS$ নয়। বিকল্পগুলোর ক্রম অর্থহীন — CFG-র প্রোডাকশন একটি **সেট**, প্রোগ্রাম নয়: যেকোনো নিয়ম যেকোনো সময়ে চলতে পারে। $\{a^n b^n c^n\}$ এভাবে বানানো যায় না — এক স্ট্যাক দিয়ে দ্বিতীয় গণনা চলতেই একটি বন্ধনী বন্ধ করা যায় না।

একই আকারে আর যা বানানো যায় যেকোনো k ধরনের জোড়া বন্ধনীর সুষম স্ট্রিং (Dyck ভাষা), সুষম XML/HTML ট্যাগ-নেস্টিং, এবং আধা-প্রোগ্রামের $E \to E + E \mid E * E \mid id$ — প্রতিটির জন্য **প্রতি স্তরে একটি ভেরিয়েবল** যথেষ্ট।

input: (( )) ( )

stack: 20 -> 20 -> (20 -> ((20 -> (20 -> 20 -> (20 -> 20 (accept)

৫ CFG সরলীকরণ: CNF ও GNF হাই-ইল্ড

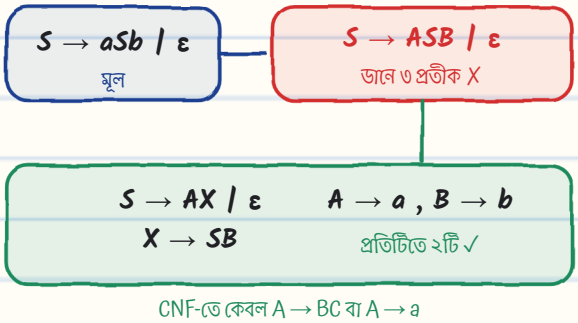
১ **অব্যবহৃত প্রতীক সরাও:** আগে **নন-জেনারেটিং** ভেরিয়েবল, তারপর **অনপ্রাপ্য** ভেরিয়েবল।

২ **ε-প্রোডাকশন $A \to \varepsilon$ সরাও:** সব **নালেবল** ভেরিয়েবল খুঁজে তার ε-নিয়ম বাদ দাও।

৩ **ইউনিট প্রোডাকশন $A \to B$ সরাও** সেই জায়গায় B-র নিজের নিয়ম বসিয়ে (বারবার — চেইন ঘটে)।

৪ **চমস্কি নরমাল ফর্মে** রূপান্তর — CYK ও পার্সার জেনারেটর এটাই চায়।

৫ **গ্রেবাখ নরমাল ফর্মে** রূপান্তর, যেখানে প্রতিটি নিয়ম টার্মিনাল দিয়ে শুরু হয়।



তাড়াহুড়ো করে CNF রূপান্তর কোথায় ভুল হয়, আর তার সমাধান

নরমাল ফর্ম	প্রতিটি প্রোডাকশন	যা দেয়
CNF	$A \to BC$ বা $A \to a$; $S \to \varepsilon$ কেবল $\varepsilon \in L$ হলে	CYK, yacc/bison
GNF	$A \to a\alpha$	এক প্রতীকেই পূর্বানুমান
রাইট-লিনিয়ার	$A \to aB$	একটি **রেগুলার** টাইপ ৩ গ্রামার

সমাধানকৃত রূপান্তর ✍ $S \to aSb \mid \varepsilon$ থেকে CNF

original S -> a S b | e

step 1 বাঁ টার্মিনালটি বাঁধো, তারপর ডানেরটি: S -> A S B

step 2 ডানে এখনো ৩ প্রতীক, তাই পুচুরটি ভাঙো:

S -> A X , X -> S B , A -> a , B -> b

result S -> A X | e , X -> S B , A -> a , B -> b

$S \to \varepsilon$ কেন টেকে যায়: CNF-তে এটি তখনই বৈধ যখন $\varepsilon \in L$ **এবং** S কোনো ডান পাশে নেই। এখানে S **আছে**, $X \to SB$-এর ভিতরে। তাই নিখুঁত রূপে একটি নতুন শুরু প্রতীক $S_0 \to S$ যোগ করতে হয়, বাকি চারটি নিয়ম একই থাকে।

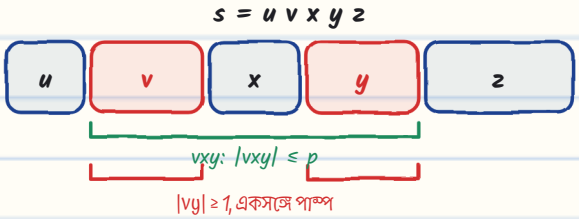
পরীক্ষার ফাঁদ $S \to ASB$ CNF **নয়** — ঠিক ২ ভেরিয়েবল বা ১ টার্মিনাল, তিন প্রতীক কখনো নয়, তিন প্রতীক কখনো নয়। আর $A \to a\alpha$ হলো **গ্রেবাখ**, CNF নয়।

মনে রাখার কৌশল CNF = **দুই বা এক, GNF = টার্মিনাল দিয়ে শুরু।** ডান পাশের প্রতীক গুনো: ২ বা ১ ⇒ CNF; "a তারপর ভেরিয়েবল" ⇒ GNF; "aB" ⇒ রেগুলার।

৬ CFL-এর পাম্পিং লেমা, CYK ও স্টেপ গণনা হাই-ইন্ড

কনটেক্সট-ফ্রি ভাষার পাম্পিং লেমা L কনটেক্সট-ফ্রি হলে এমন দৈর্ঘ্য p আছে যাতে $|s| \geq p$ এমন প্রতিটি $s \in L$-কে $s = uvxyz$ করে ভাঙা যায়, যেখানে $|vxy| \leq p$, $|vy| \geq 1$ এবং প্রতিটি $i \geq 0$-এর জন্য $uv^ixy^iz \in L$। মানে, ছোট একটা জানালার ভিতরে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ অংশ আছে যা যতবার খুশি পুনরাবৃত্তি করা যায়। রেগুলার সংস্করণের মতো এটিও **খণ্ডনের** হাতিয়ার।

শর্ত	কী বলে
$\|vxy\| \leq p$	পাম্পযোগ্য জানালাটি **ছোট**
$\|vy\| \geq 1$	v ও y একসঙ্গে **খালি নয়**
$uv^ixy^iz \in L$, $\forall i \geq 0$	v ও y **একসঙ্গে** পুনরাবৃত্তি হয়



CFL-এর পাম্পিং লেমার পাঁচ-খণ্ডের ভাঙা

পরীক্ষার ফাঁদ রেগুলার লেমা পাম্প করে xy^nz; CFL লেমা পাম্প করে uv^ixy^iz — **দুটি** সূচক, এবং সেগুলো **সমান**। $u(vxy)^nz$ লেখা ভুল। আর লেমা মেনে চললেই কোনো ভাষা কনটেক্সট-ফ্রি **প্রমাণ** হয় না।

সমাধানকৃত খণ্ডন ✍️ $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ কনটেক্সট-ফ্রি নয়

পাম্পিং দৈর্ঘ্য p নাও আর $s = a^pb^pc^p$ নাও। $|vxy| \leq p$ ও $|vy| \geq 1$ শর্তে যেকোনো ভাঙায় y পুরোপুরি **a-ব্লকের** ভিতরে ($y = a^k$, $k \geq 1$) অথবা পুরোপুরি **b-ব্লকের** ভিতরে ($y = b^k$)। একা y পাম্প করলে মিল ভেঙে যায়, আর v ও y **একসঙ্গে** পাম্প করলেও তা ফেরত আসে না, কারণ তারা ভিন্ন ব্লকে। শর্ত ভাঙে ⇒ **L কনটেক্সট-ফ্রি নয়**।
এক বাক্যে: এখানে তিনটি একসঙ্গে গণনা দরকার, আর এক স্ট্যাক একটিই ধরে।

CYK ও স্টেপ গণনা CYK একটি **নির্দিষ্ট** CNF গ্রামারের জন্য $O(n^3)$ সময়ে সিদ্ধান্ত নেয় (সাধারণত $O(n^3 \cdot |G|)$): $O(n^2)$ উপস্ট্রিংয়ের উপর নিচ থেকে ওপরের টেবিল, প্রতিটির জন্য $O(n)$ সিপ্লট পয়েন্ট। আর CNF-তে দৈর্ঘ্য $n \geq 1$ স্ট্রিং ডেরিভ করতে ঠিক $2n - 1$ ধাপ লাগে — একটি ভেরিয়েবলকে n টি করতে $n - 1$ ধাপ $A \to BC$, তারপর প্রতিটির জন্য একটি করে n ধাপ $A \to a$।

মনে রাখার কৌশল "**$n - 1$ ভাগ, তারপর n টার্মিনাল = মোট $2n - 1$**" — আর CYK **ঘনঘন (cubic)**: উপস্ট্রিং, সিপ্লট পয়েন্ট ও নিয়মের তিনটি লুপ।

↙ রেগুলার লেমার মতো এখানেও কোনো উপায়ে কনটেক্সট-ফ্রি প্রমাণ করা যায় না — শুধু খণ্ডন করা যায়

৭ CFG ↔ PDA এবং CFG-র প্রয়োগ লিখিত প্রিয়

সমতার উপপাদ্য (হাই-লেভ) **কনটেক্সট-ফ্রি ⇔ কোনো PDA তা চিনে**। "যদি" দিকটা সহজ — গ্রামারটিকে একটি লেফটমোস্ট ডেরিভেশন হিসেবে পড়ো। "কেবল যদি" দিকটাই চমকপ্রদ: PDA-র **অবস্থাগুলোই ভেরিয়েবল হয়ে যায়**, তাই মেশিনটি নিজেই নিজের গ্রামার লিখে ফেলে।

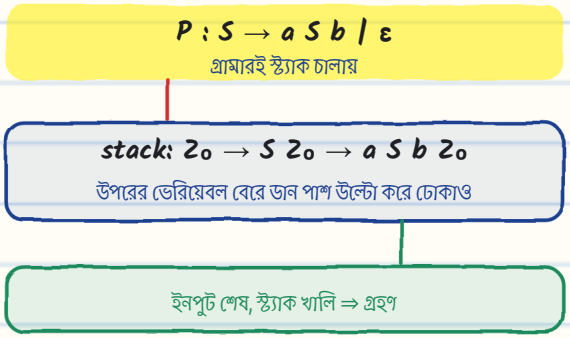
১. **শুরু প্রতীক** S স্ট্যাকে, বটম মার্কার Z_0-এর উপরে *push* করো।

২. স্ট্যাকের **উপরে ভেরিয়েবল** A থাকলে এবং P-তে $A \to a$ থাকলে, A বের করে a **বিপরীত** ক্রমে *push* করো, যাতে a-র বামতম প্রতীক আগে বেরোয়।

৩. স্ট্যাকের **উপরে টার্মিনাল** a থাকলে পরের ইনপুটের সাথে মেলাও: সমান হলে *pop* ও ইনপুট এগোও, নয়তো প্রত্যাখ্যান।

৪. ইনপুট শেষ **এবং** স্ট্যাকে শুধু Z_0 আছে — তবেই গ্রহণ।

৫. উল্টো দিক: প্রতিটি অবস্থা-জোড়া p, q ও স্ট্যাক প্রতীক X-এর জন্য একটি ভেরিয়েবল $[pXq]$, প্রতিটি ট্রানজিশনে $[pXq] \to a$, আর প্রতিটি গ্রহণকারী অবস্থা q-এর জন্য $S_0 \to [q_0\ Z_0\ q]$।



CFG → PDA: গ্রামারটিই স্ট্যাকের হাত ধরে

প্রয়োগ	CFG কীভাবে ব্যবহৃত হয়
প্রোগ্রামিং ভাষা	C, Java, Pascal-এর সিনট্যাক্স BNF/EBNF-তে সংজ্ঞায়িত — গ্রামারটিই **সংজ্ঞা**
কম্পাইলার	পার্সার জেনারেটর (yacc, bison, ANTLR) গ্রামার পড়ে টেবিল বানায়
মার্কআপ ভাষা	XML / HTML-এর নেস্টিং একটি CFG; ভ্যালিডেটর হলো ট্যাগ-স্ট্রিমের উপর PDA
প্রাকৃতিক ভাষা	বাক্যের কাঠামো একটি গ্রামার; প্রতিটি NLP পাইপলাইনের শুরুতে পার্সিং
এক্সপ্রেশন	precedence climbing = প্রতি অপারেটরের জন্য একটি বাড়তি গ্রামার স্তর
কোয়েরি ভাষা	SQL-এর SELECT … WHERE … একটি রিকার্সিভ-ডিসেন্ট গ্রামার

মনে রাখার কৌশল **শুরু প্রতীক** *push*, **স্ট্যাকের উপরেরটি** বদলাও, খালি স্ট্যাকে গ্রহণ। উল্টো রূপান্তরের ভেরিয়েবলগুলো $[pXq]$ — "p থেকে, X-এর উপর, q-তে"।

পরীক্ষার ফাঁদ *CFG → PDA*-তে ডান পাশ **বিপরীত** ক্রমে *push* হয়: স্ট্যাক *last-in-first-out*। a লেখার ক্রমে ঢোকালে PDA স্ট্রিংটি **উল্টো** দিকে বানাবে।

IT link ব্র্যাকেট মিলানো, *if/for* নেস্টিং যাচাই আর *JSON* ভ্যালিডেশন — সবই পাতা ৫-এর একই PDA, শুধু ইনপুট বদলে।

পরীক্ষায় যখন এই ধরনের প্রশ্ন আসে "গ্রামার থেকে PDA" চাইলে শুরু প্রতীক *push* · "PDA থেকে গ্রামার" চাইলে $[pXq]$ ভেরিয়েবল · "কোন ভাষা" চাইলে শুধু লিখো $\{a^n\ b^n \mid n \geq 0\}$-এর মতো একটি সেট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাত

CFL = CFG বানায়, PDA পড়ে
CFG = **(V, Σ, P, S)**
$V \cap \Sigma = \emptyset$; $S \in V$; $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$
$S \to aSb \mid \varepsilon \Rightarrow \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
$S \to SS \mid (S) \mid \varepsilon$ ⇒ সুষম বন্ধনী
পার্স ট্রির পাতা = স্ট্রিং
$E \to E{+}E \mid E{*}E \mid id$ অ্যাম্বিগুয়াস
বদ্ধ নয়: ∩ ও কমপ্লিমেন্ট
$\{a^n b^n c^m\} \cap \{a^m b^n c^n\} = \{a^n b^n c^n\}$ = CF নয়
GNF: $A \to aα$ · $A \to aB$ = রেগুলার
$uv^i xy^i z \in L \ \forall\, i \geq 0$ — সমান সূচক
$n \geq 1$ দৈর্ঘ্যের CNF ডেরিভেশন: **$2n - 1$**

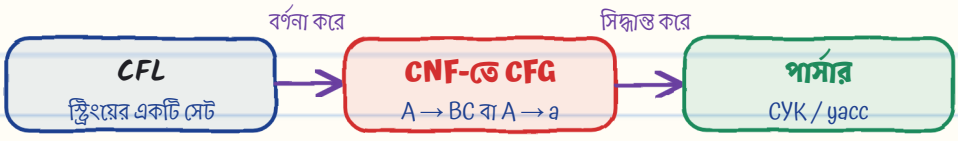
CFL হলো চমস্কি **টাইপ ২**
CF ⇔ প্রতি বাম পাশে একটি ভেরিয়েবল
$A \Rightarrow$ এক ধাপ · $A \Rightarrow^* w$ · ε = খালি
$S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$ ⇒ প্যালিন্ড্রোম
লেফটমোস্ট = আগে বাঁকের ভেরিয়েবল
অ্যাম্বিগুয়াস ⇔ ≥ ২ লেফটমোস্ট ডেরিভেশন
বদ্ধ: ∪, কনক্যাটেনেশন, ক্লিন স্টার
তবে CFL ∩ **রেগুলার CFL**
CNF: $A \to BC$ বা $A \to a$ (+ $S \to \varepsilon$)
CFL পাম্পিং: $s = uvxyz$, $|vxy| \leq p$, $|vy| \geq 1$
নির্দিষ্ট CNF গ্রামারে CYK: **$O(n^3)$**
CFG ⇔ PDA; PDA → CFG-তে **[pXq]**

→ MCQ-র জন্য শীর্ষ ১২ এক-লাইনের উত্তর

1. CFG = ৪-টাপল, PDA = ৭-টাপল
2. বামে একটি ভেরিয়েবল = কনটেক্সট-ফ্রি
3. $S \to aSb \mid \varepsilon$ দেয় $n \geq 0$, ε-সহ
4. টাইপ ৩ গ্রামার দেয় **রেগুলার** ভাষা
5. CFL বদ্ধ ∪ · * — **নয়** ∩
6. CNF-তে কেবল **$A \to BC$ বা $A \to a$**
7. $A \to aα$ হলো **গ্রেবাখ**, $A \to aB$ রাইট-লিনিয়ার
8. অ্যাম্বিগুয়াস = এক স্ট্রিং, দুটি ডেরিভেশন
9. CFL লেমা **পাঁচ** খণ্ডে ভাঙে: $uvxyz$
10. CYK ইনপুট দৈর্ঘ্যের **ঘনঘন**
11. CNF-এর স্টেপ গণনা **$2n - 1$**
12. CFL ∩ রেগুলার = CFL

শীর্ষ ফাঁদ ডানে তিন প্রতীক মানে **CNF নয়** · "ইন্টারসেকশনে বদ্ধ নয়"-এর সাথে রেগুলার-ভাষার যোগসূত্র দরকার · CFL পাম্পিং লেমায় v ও y একই সূচকে পাম্প হয় · লেমা মেনে চললেই কনটেক্সট-ফ্রি প্রমাণ হয় না · PDA প্রোডাকশনের ডান পাশ **বিপরীত** ক্রমে ঢোকায় · $n \geq 0$ ভাষায় ε থাকে।

সব কৌশল একসাথে "V–Σ–P–S, চারটি অংশ" · "বাম পাশে একটি ভেরিয়েবলই পুরো সংজ্ঞা" · "SS = পাশাপাশি, (S) = ভিতরে, ε = কিছু নয়" · "পাতা বাম থেকে ডানে = স্ট্রিং" · "CNF = দুই বা এক, GNF = টার্মিনাল দিয়ে শুরু" · "পাঁচ খণ্ড, দুটি সূচক" · "$n - 1$ ভাগ + n টার্মিনাল = $2n - 1$"।



প্রতিটি ধাপে নিচে = আরেকটি অ্যালগরিদম যা পরীক্ষায় আসে

একই ভাষা, তিনটি বর্ণনা – সবই পরিমাপযোগ্য

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. একটি CFG কতগুলো অংশের টাপল?
ক) 3 খ) 4
গ) 5 ঘ) 7

২. CNF-তে প্রতিটি প্রোডাকশন কোন আকারের?
ক) $A \to aa$ খ) $A \to aB$
গ) $A \to BC$ / $A \to a$ ঘ) যেকোনো a, $|a| \le 2$

৩. টাইপ ৩ গ্রামার কোন ভাষা তৈরি করে?
ক) কনটেক্সট-ফ্রি খ) কনটেক্সট-সেনসিটিভ
গ) রেগুলার ঘ) রি. এনিউমারেবল

৪. CFL কোন ক্রিয়ার অধীনে **বদ্ধ নয়**?
ক) ইউনিয়ন খ) কনক্যাটেনেশন
গ) ক্লিন স্টার ঘ) ইন্টারসেকশন

৫. $S \to aSb \mid \varepsilon$ কোন ভাষা তৈরি করে?
ক) $\{a^n b^n \mid n \ge 1\}$ খ) $\{a^n b^n \mid n \ge 0\}$
গ) $(ab)^*$ ঘ) $a^* b^*$

৬. গ্রামার কখন অ্যাম্বিগুয়াস?
ক) ২+ ট্রি, ১ স্ট্রিং খ) ε-নিয়ম আছে
গ) অসীম ভাষা ঘ) >১ ভেরিয়েবল

৭. CYK সদস্যপতা কত সময়ে নির্ণয় করে?
ক) $O(n)$ খ) $O(n \log n)$
গ) $O(n^2)$ ঘ) $O(n^3)$

৮. CNF-তে দৈর্ঘ্য $n \ge 1$ ডেরিভ করতে কত ধাপ?
ক) n ধাপ খ) $2n - 1$ ধাপ
গ) $2n$ ধাপ ঘ) n^2 ধাপ

৯. $\{a^n b^n c^n \mid n \ge 1\}$ কোনটি?
ক) রেগুলার খ) কনটেক্সট-ফ্রি
গ) দুটোই নয় ঘ) দুটোই

১০. CFL ∩ একটি **রেগুলার** ভাষা কী?
ক) সবসময় CFL খ) নিশ্চয় নয়
গ) কখনো CFL নয় ঘ) রেগুলার ভাষা

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-গ · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন $\{a, b\}$-এর উপর সব প্যালিন্ড্রোমের ভাষার জন্য একটি CFG লেখ; abba ও aba-র লেফটমোস্ট ডেরিভেশন দেখাও; বলো কেন এটি কনটেক্সট-ফ্রি কিন্তু রেগুলার নয়। ১০ নম্বর

মডেল উত্তর ✍️

১ **গ্রামার** 3 — $G = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$, $P = \{ S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon \}$: দুই প্রান্ত জড়াও, মাঝটা শেষ করো।

২ **ডেরিভেশন** 3 — abba: $S \Rightarrow aSa \Rightarrow abSba \Rightarrow$ **abba** · aba: $S \Rightarrow aSa \Rightarrow$ **aba**।

৩ **কেন কনটেক্সট-ফ্রি** 2 — বাম পাশে একটি ভেরিয়েবল; সমতুল্যভাবে একটি NPDA প্রথম অর্ধেক *push* করে, মাঝ **অনুমান** করে, দ্বিতীয় অর্ধেক *pop* করে।

৪ **কেন রেগুলার নয়** 2 — পাম্পিং দৈর্ঘ্য p নিয়ে $w = a^p b a^p$ নিলে $y = a^p$-ব্লকের ভেতরে পড়ে, তাই xy^2z প্যালিন্ড্রোম নয়।

মুখস্থের ছক প্যালিন্ড্রোম $S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$ · বন্ধনী $S \to SS \mid (S) \mid \varepsilon$ · "দুই প্রান্ত জড়াও, মাঝ শেষ করো"।

➜ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ (V, Σ, P, S) মেমরি থেকে লিখতে পারি
- ✓ $a^n b^n$, প্যালিন্ড্রোম, বন্ধনীর গ্রামার দিতে পারি
- ✓ ছোট গ্রামারকে CNF-তে রূপান্তর করতে পারি

আরও অনুশীলন: $\{a^n b^n c^n\}$-এর পাম্পিং-লেমা প্রমাণ · PDA → CFG · একটি CYK টেবিল